Bài kiểm tra Năng lực tư duy

Lớp 4

Cấu trúc

Nội dung	Loại câu hỏi	Điểm
Kiến thức cơ bản (10 câu)	Trắc nghiệm	/ 40 điểm
Tư duy toán học (10 câu)		/ 60 điểm
• Tư duy cơ bản (7 câu)	Trả lời ngắn	
• Tư duy phản biện (2 câu) • Tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề (1 câu)	Trả lời dài	

Chú ý

- Bài kiểm tra diễn ra trong 70 phút.
- Với phần kiến thức cơ bản, điền số từ 1 - 5 vào ( ) tương ứng với đáp án thích hợp.
- Với phần tư duy toán học, viết lời giải vào chỗ trống đã cho.

Ngày kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian kết thúc

Trường Lớp

Tên

CMS EDU

Đánh giá Phân loại Năng lực Toán học

Đánh giá Phân loại là gì?

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch học tập, bản đánh giá này được thiết kế để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh trước khi bắt đầu học. Dựa vào những kết quả này, chúng ta có thể hiểu được đặc điểm học tập của từng trẻ, lựa chọn chương trình phù hợp và sử dụng chiến lược giảng dạy hiệu quả nhất để trẻ thành công.

Thông tin chung của học sinh

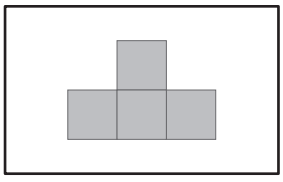
Điền vào các thông tin bắt buộc dưới đây

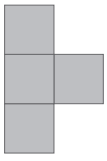
Họ tên	(Nam/ Nữ)	Ngày	
		Số điện thoại	
Trung tâm	Lớp	Số điện thoại Cha (Mẹ)	
Địa chỉ			
Thông tin các Khóa học về Toán và Kĩ năng /Năng khiếu mà học sinh đang theo học	Trung tâm Toán học hiện đang theo học		
	Trung tâm Kĩ năng/ Năng khiếu khác		

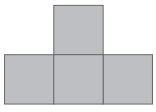
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

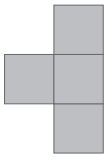
※ **Trắc nghiệm 1~20 (2 điểm/ câu)**

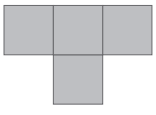
01 Nếu hình dưới đây được lật lên trên một lần và lật sang trái một lần thì sẽ thu được hình gì?



① 

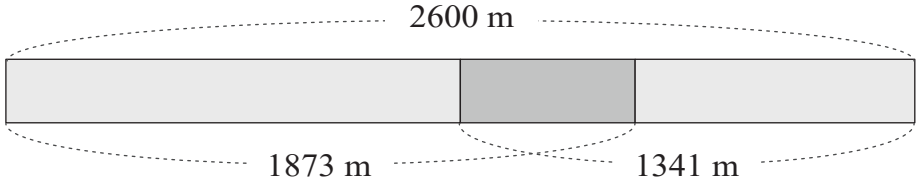
② 

③ 

④ 

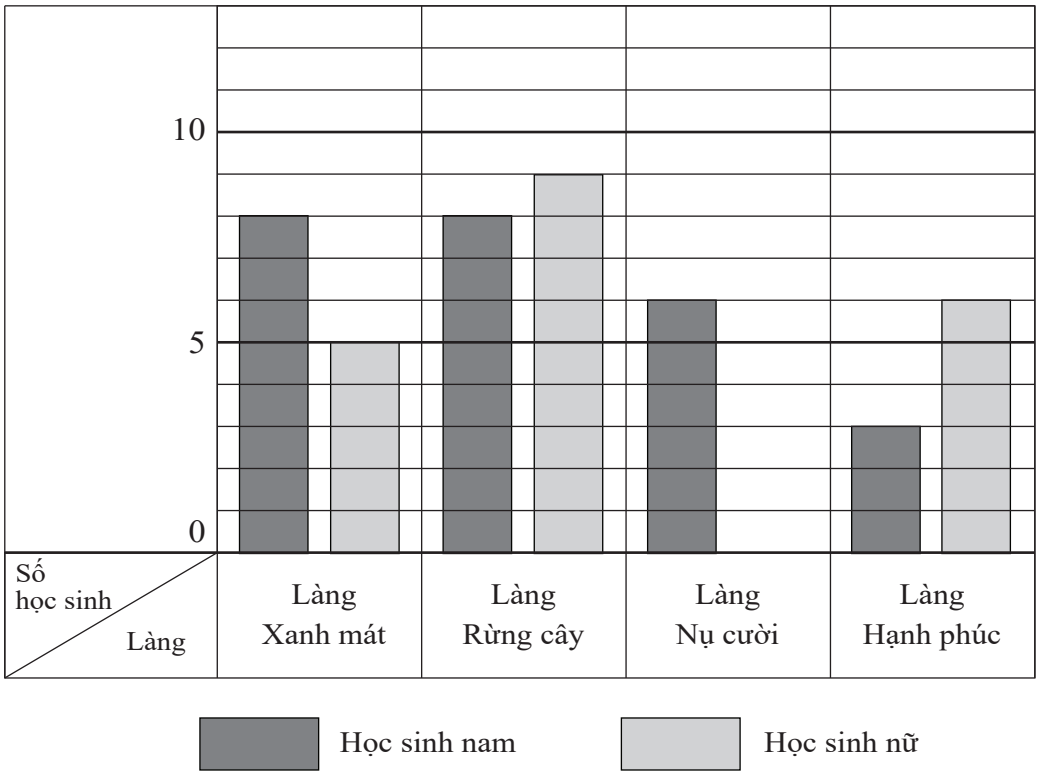
⑤ Một đáp án khác

02 Hình dưới đây minh họa hai dải giấy màu dán đè lên nhau (phần tô đậm). Hỏi phần dán đè lên nhau đó có chiều dài là bao nhiêu mét?



① 614 m ② 1341 m ③ 1873 m ④ 2 m ⑤ 2314 m

※ **Hình dưới là biểu đồ điều tra về số học sinh lớp 4 của các ngôi làng. Trả lời các câu hỏi sau: (Câu 03 ~ 04)**



03 Tổng số học sinh làng Rừng cây nhiều hơn tổng số học sinh làng Hạnh phúc là bao nhiêu học sinh?

① 5 học sinh ② 6 học sinh ③ 7 học sinh
④ 8 học sinh ⑤ 9 học sinh

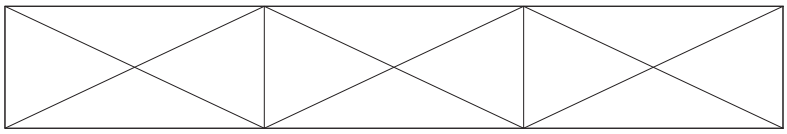
04 Đọc phần [Ví dụ] dưới đây, xác định số lượng học sinh nữ của làng Nụ cười.

[Ví dụ]

- Tổng số học sinh làng Nụ cười ít hơn tổng số học sinh làng Xanh mát.
- Số học sinh nữ làng Nụ cười ít hơn số học sinh nam của làng đó.
- Số học sinh nữ làng Nụ cười bằng với số học sinh nữ của 1 trong 3 làng Xanh mát, Rừng cây và Hạnh phúc.

① 3 học sinh ② 4 học sinh ③ 5 học sinh
④ 6 học sinh ⑤ 7 học sinh

05 Có tất cả nhiêu tam giác vuông trong hình dưới đây?



① 9 hình ② 10 hình ③ 11 hình ④ 12 hình ⑤ 13 hình

06 Có một số điện tử bị lật sang phải 1 lần và lật xuống dưới 1 lần thì tạo thành số dưới đây. Hỏi số điện tử ban đầu là số nào?



① 45 ② 53 ③ 59 ④ 62 ⑤ 69

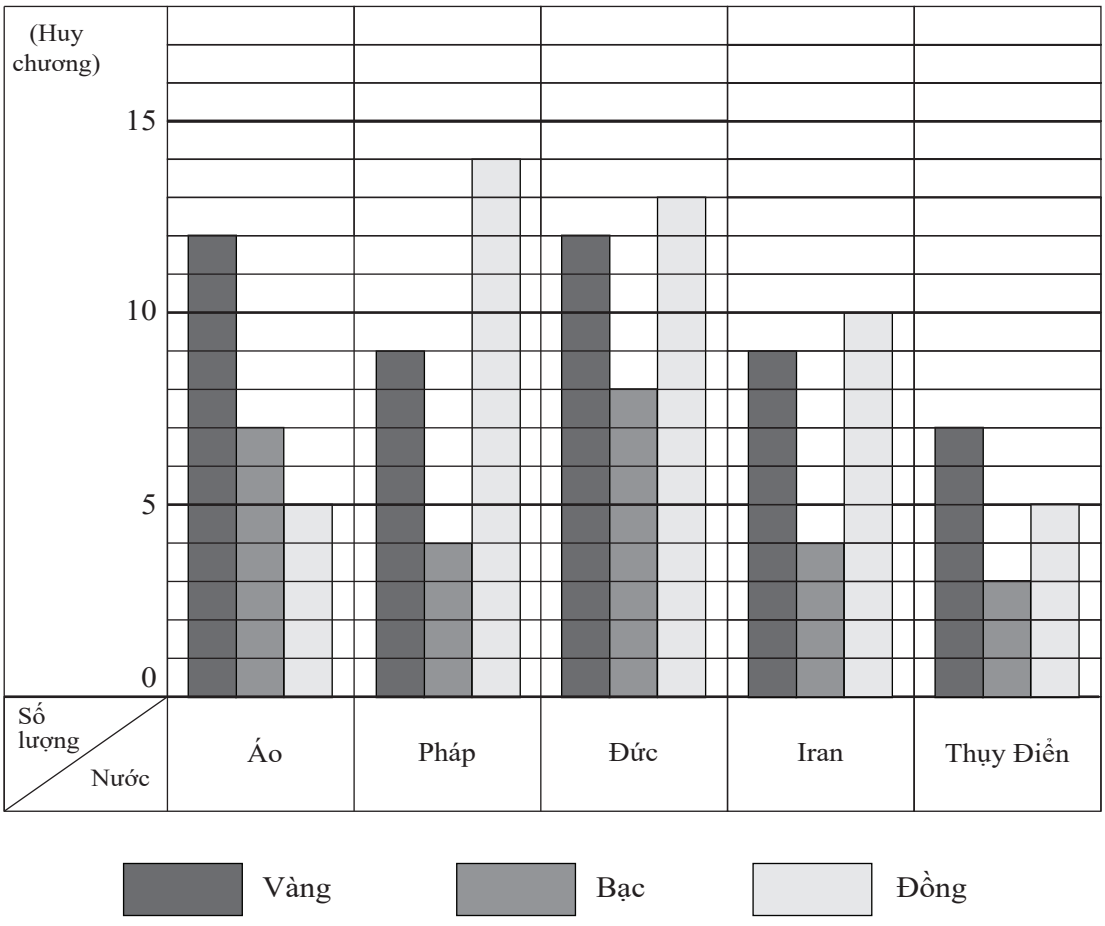
07 Một lò rèn có 12 kg sắt. Nếu để đúc thành một chú thỏ thì cần sử dụng $\frac{1}{3}$ kg sắt. Vậy với số sắt lò rèn đang có thì có thể đúc được tối đa bao nhiêu chú thỏ?

① 24 chú thỏ ② 26 chú thỏ ③ 30 chú thỏ
④ 33 chú thỏ ⑤ 36 chú thỏ

08 Một tam giác cân (tam giác có hai cạnh bằng nhau) có tổng độ dài ba cạnh bằng 17 cm. Nếu cạnh dài nhất của tam giác có độ dài là 7 cm thì cạnh ngắn nhất của tam giác đó có độ dài bằng bao nhiêu cm?

① 9 cm ② 8 cm ③ 6 cm ④ 5 cm ⑤ 4 cm

※ **Biểu đồ sau thống kê số lượng huy chương các nước giành được khi tham gia Olympic. Thứ tự xếp hạng được sắp xếp theo số lượng huy chương vàng mà các nước có được. Nước có thứ hạng 1 là nước có nhiều huy chương vàng nhất. Nếu số lượng huy chương vàng giống nhau thì sẽ so sánh số lượng huy chương bạc, nếu số huy chương bạc giống nhau thì sẽ so sánh số huy chương đồng.**
Trả lời câu hỏi sau: (Câu 09 ~ 10)



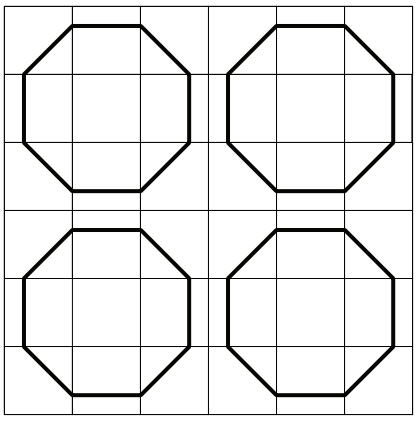
09 Nước xếp hạng thứ 1 là nước nào?

① Áo ② Pháp ③ Đức ④ Iran ⑤ Thụy Điển

10 Thứ tự nào sau đây là thứ tự xếp hạng đúng của các nước, xếp từ vị trí cao đến thấp?

① Thụy Điển - Áo - Pháp - Iran - Đức
② Đức - Áo - Iran - Pháp - Thụy Điển
③ Đức - Iran - Pháp - Áo - Thụy Điển
④ Đức - Iran - Áo - Pháp - Thụy Điển
⑤ Đức - Áo - Pháp - Iran - Thụy Điển

11 Sử dụng các viên gạch có hoa văn  ,  . Sau đó xoay và ghép chúng với nhau để tạo thành hình dưới đây. Hỏi để tạo thành hình này thì có ít nhất bao nhiêu viên gạch đã bị xoay chiều trước khi ghép?



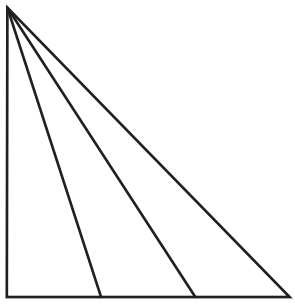
① 22 viên ② 24 viên ③ 26 viên ④ 28 viên ⑤ 30 viên

12 Có bao nhiêu số tự nhiên có thể điền vào ô □ để thỏa mãn điều kiện dưới đây?

$$\frac{1}{6} < \frac{\square}{9} < \frac{2}{3}$$

① 4 số ② 5 số ③ 6 số ④ 7 số ⑤ 8 số

13 Hình dưới đây có tất cả bao nhiêu tam giác?



① 3 hình ② 4 hình ③ 5 hình ④ 6 hình ⑤ 7 hình

14 Trong các chữ ở bảng dưới đây, có bao nhiêu chữ khi lật sang phải 1 lần sẽ thu được hình ảnh giống như ban đầu?

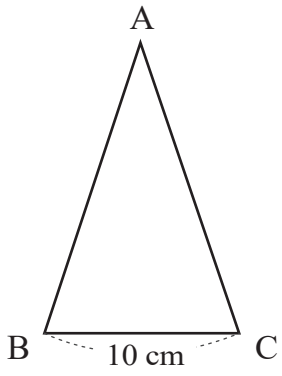
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

① 2 chữ ② 3 chữ ③ 4 chữ ④ 5 chữ ⑤ 6 chữ

15 Ba chữ cái A, B, C đại diện cho ba số khác nhau. Tổng của A và B là 2320, tổng của B và C là 4213, tổng của A và C là 3467. Trong ba số A, B, C, hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

① 746 ② 1147 ③ 1532 ④ 1893 ⑤ 1971

16 Tam giác ABC cân tại A (AB= AC) có chu vi là 36 cm, cạnh BC có độ dài bằng 10 cm. Hỏi cạnh AC của tam giác cân này dài bao nhiêu cm?



① 11 cm ② 12 cm ③ 13 cm ④ 14 cm ⑤ 15 cm

17 Có bao nhiêu phân số nhỏ hơn 1 trong các phân số dưới đây.

$$\frac{1}{4};\ \frac{3}{7};\ \frac{9}{5};\ \frac{7}{3};\ \frac{13}{15};\ \frac{16}{16};\ \frac{14}{11}$$

① 7 ② 6 ③ 5 ④ 4 ⑤ 3

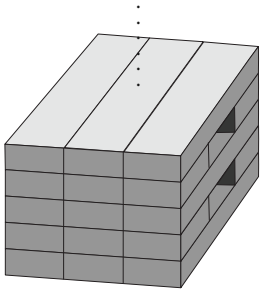
18 Để trang trí một cái bánh kem cần 5 quả anh đào, 9 quả việt quất và 8 quả dâu tây. Nếu có 45 quả anh đào, 72 quả việt quất và 48 quả dâu tây thì có thể trang trí được tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

① 5 chiếc ② 6 chiếc ③ 7 chiếc ④ 8 chiếc ⑤ 9 chiếc

19 Lớp 4A có 35 học sinh. Trong đó, $\frac{1}{5}$ số học sinh của lớp xếp loại khá. Các bạn còn lại xếp loại giỏi. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh được xếp loại giỏi?

① 7 học sinh ② 27 học sinh ③ 28 học sinh
④ 29 học sinh ⑤ 30 học sinh

20 Bạn Mai đang tiến hành xếp một khối hình bằng các miếng gỗ theo trình tự: xếp dọc 3 miếng gỗ ở tầng đầu tiên và xếp ngang 2 miếng gỗ ở tầng thứ hai, xếp dọc 3 miếng gỗ ở tầng thứ ba, … Nếu cứ xếp tiếp tục như vậy cho đến tầng thứ chín thì hỏi có tất cả bao nhiêu miếng gỗ được xếp chồng lên nhau?



① 25 miếng ② 23 miếng ③ 21 miếng ④ 19 miếng ⑤ 17 miếng

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TƯ DUY TOÁN HỌC

※ **Trả lời ngắn 1~7 (5 điểm/ câu)**

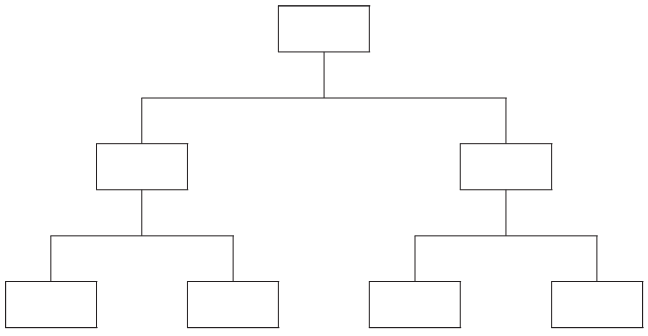
01 Những chấm trong các hình sau đây được sắp xếp theo quy luật tăng dần. Tìm tổng số chấm xuất hiện ở lần thứ 8?



Lần 1 Lần 2 Lần 3

Trả lời: _____ chấm

02 Có bốn đội A, B, C, D tiến hành thi đấu theo hình thức trong bảng dưới đây và có kết quả như sau. Hỏi đội nào giành chiến thắng?

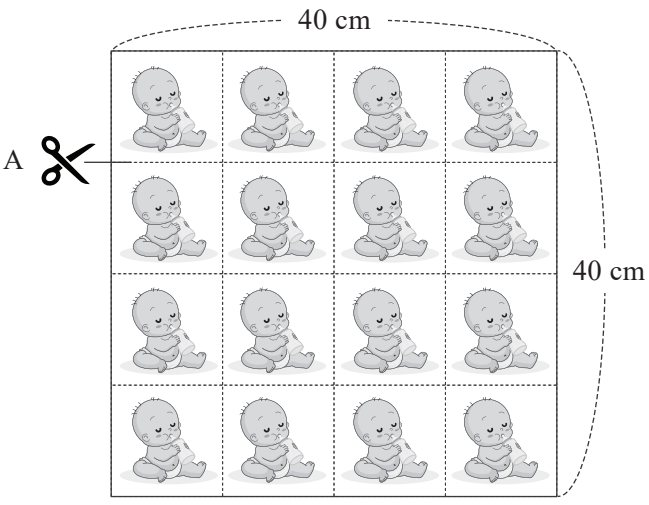


[Kết quả]

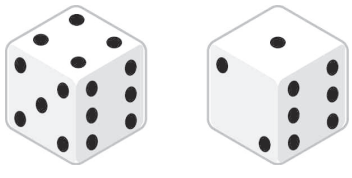
- A thắng trong trận đấu với D.
- B và A không đấu với nhau.
- C thắng 1 và thua 1.

Trả lời: _____

03 Hoa muốn tặng 2 người bạn của bạn ấy những bức ảnh của cậu em mới chào đời của mình. Hoa bắt đầu cắt từ điểm A và đưa đường kéo theo cạnh của các bức ảnh để chia thành hai phần bằng nhau có cùng hình dạng và kích thước (có thể chồng khít hai phần đó lên nhau). Biết tổng chiều dài đường kéo cắt là 100 cm. Vẽ lại đường cắt của Hoa (chỉ được cắt theo các đường ngang và dọc).



04 Lan và Hoa đã tạo ra một loại xúc xắc mới bằng cách di chuyển ngẫu nhiên vị trí các mặt của một quân xúc xắc bình thường, sao cho tổng của hai mặt đối diện bất kì không còn là một số cố định nữa. Dưới đây là hình ảnh của quân xúc xắc mới khi được nhìn từ các hướng khác nhau. Nếu nhân hai mặt đối diện của xúc xắc mới này thì ta thu được kết quả lớn nhất là bao nhiêu?



Trả lời: _____

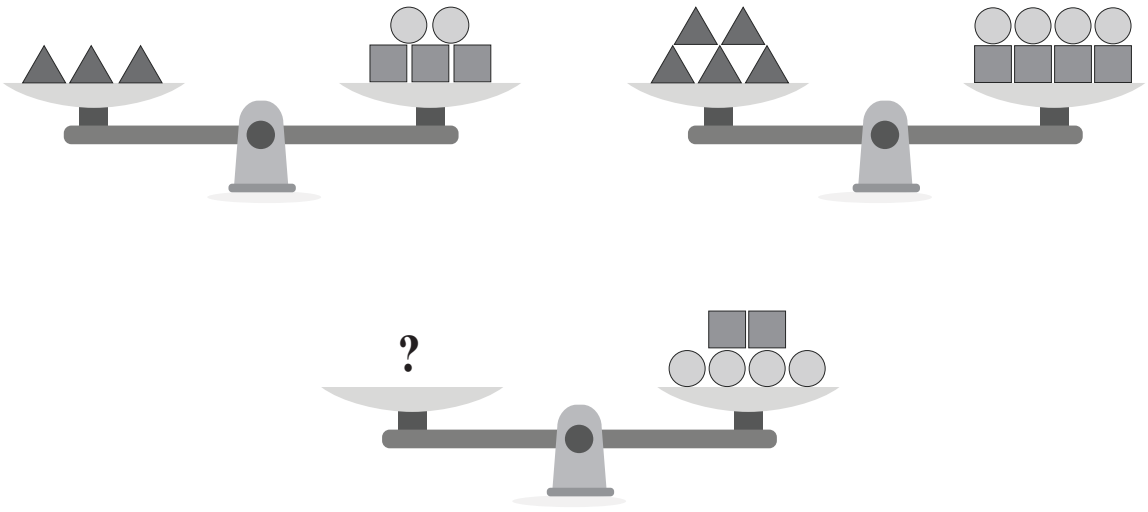
05 Trong số các số lớn hơn 50 và nhỏ hơn 800, có bao nhiêu số mà chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau?

Trả lời: _____ số

06 Mẹ mua bánh quy cho hai chị em Hoa và Linh và để bánh ở trên bàn. Linh nghĩ rằng mình nên chia đều số bánh quy cho chị Hoa nữa, nên Linh đã lấy một nửa số bánh quy trên bàn trước. Sau đó, Hoa trở về nhà và nghĩ giống như em gái mình, nên Hoa đã lấy một nửa số bánh quy đang có trên bàn. Sau khi Hoa lấy xong, trên bàn còn lại 12 chiếc bánh quy. Hỏi tổng số bánh quy ban đầu bằng bao nhiêu?

Trả lời: _____ chiếc

07 Hai chiếc cân đầu tiên đều thăng bằng. Hỏi phải đặt bao nhiêu hình tam giác lên đĩa cân có dấu "?" để chiếc cân thứ ba cũng thăng bằng?



Trả lời: _____ tam giác

※ **Trả lời dài câu 8 ~ 9 (Điểm số: mỗi câu 7 điểm)**

08 Số hiện ra trong đồng hồ điện tử, trên máy tính bỏ túi hay trong thang máy là các số điện tử được tạo bởi các thanh xếp lại với nhau (như hình bên dưới). Ví dụ số 0 được tạo bởi 6 thanh nhỏ, số 1 được tạo bởi 2 thanh nhỏ. Xác định số lớn thứ tư trong các số có hai chữ số được tạo ra khi sử dụng tất cả 10 thanh nhỏ.



Quá trình giải quyết vấn đề:

Trả lời: _____

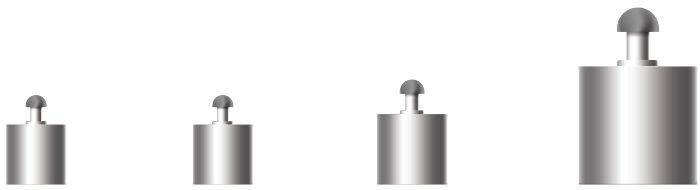
09 Cân thăng bằng sử dụng các quả cân đặt lên đĩa cân để xác định khối lượng của đồ vật. Tham khảo phần [Ví dụ] để hiểu cách đo được vật có khối lượng 1 gam.

[Ví dụ]

- Đặt lên một bên đĩa cân của cân thăng bằng 1 quả cân 3 gam và đặt lên đĩa cân còn lại 1 quả cân 2 gam.
- Nếu một đồ vật nào đó được đặt lên đĩa cân có quả cân 2 gam và quan sát thấy cân ở trạng thái thăng bằng thì đồ vật đó có khối lượng là 1 gam.

→ 3 (g) = 2 (g) + 1 (g)

Nếu sử dụng 2 quả cân 2 gam, 1 quả cân 3 gam và 1 quả cân 7 gam thì có thể xác định được bao nhiêu loại khối lượng khác nhau?



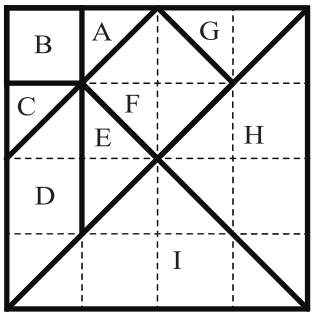
2 gam 2 gam 3 gam 7 gam

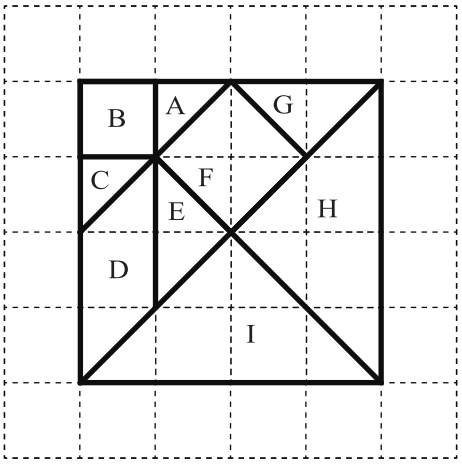
Quá trình giải quyết vấn đề:

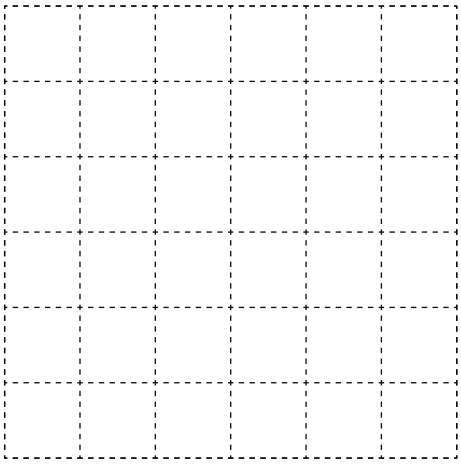
Trả lời: _____

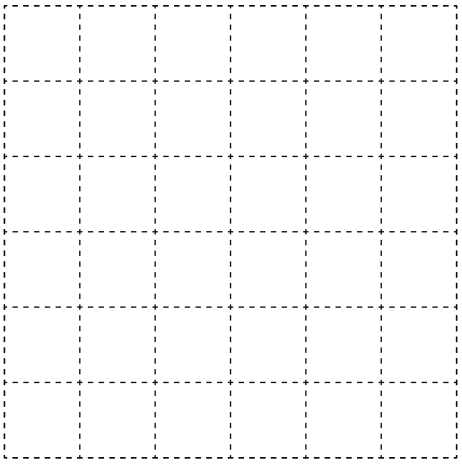
※ Giải quyết vấn đề sáng tạo (11 điểm)

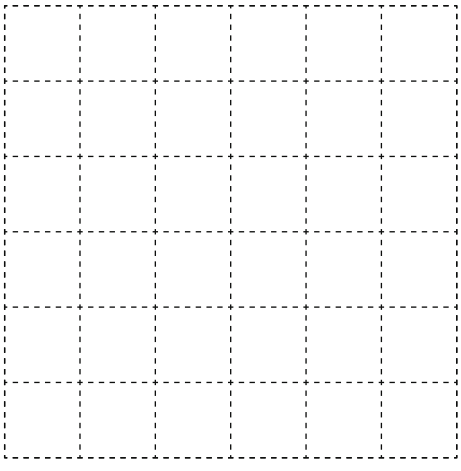
10 Dưới đây là bảng trò chơi truyền thống của người Hàn. Từ 5 miếng ghép hoặc nhiều miếng ghép hơn hãy tạo ra các hình tứ giác (không tính hình vuông ban đầu và góc của các hình không được vượt quá 180°). Cố gắng tạo ra nhiều hình tứ giác nhất có thể.

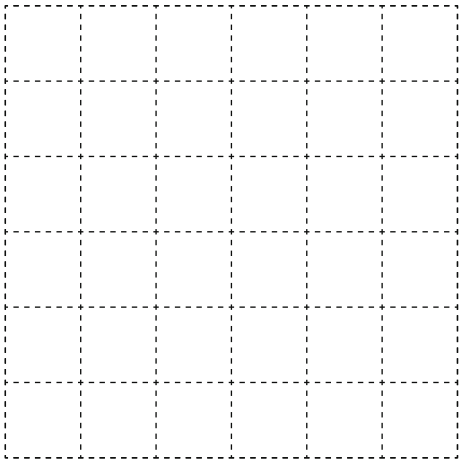


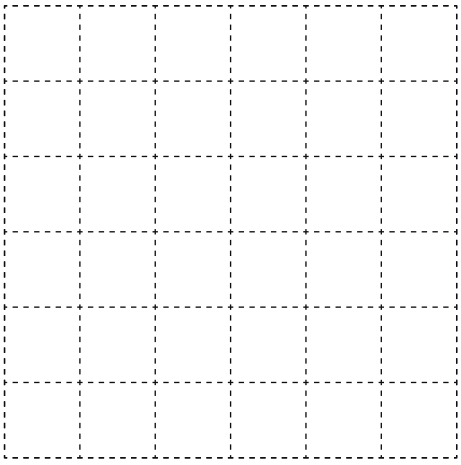


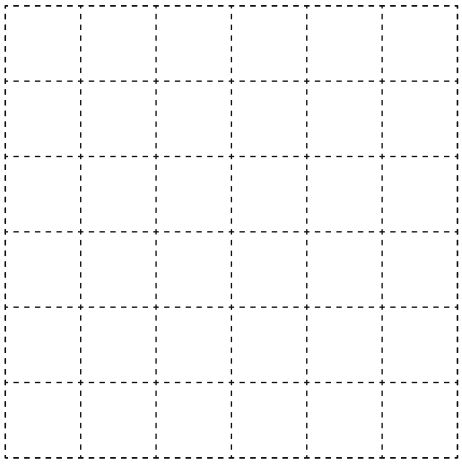


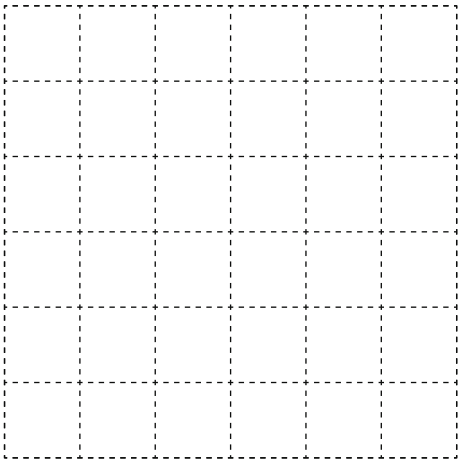


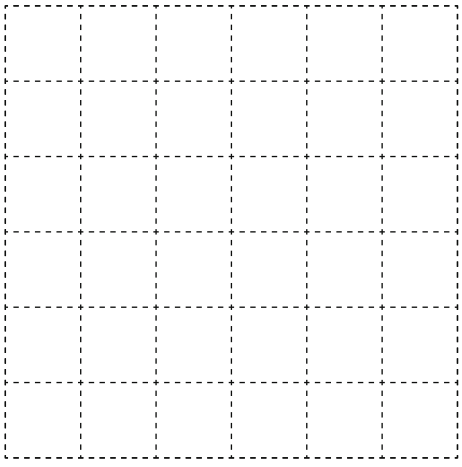


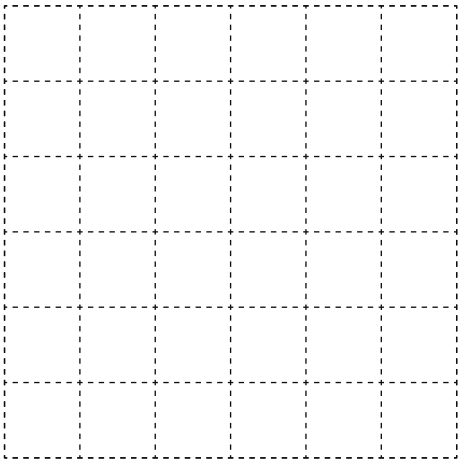












Copyright © CMS Edu Co., Ltd. All rights reserved.
www.cmsedu.co.kr

This test contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this test may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.